

## 0.1 Abel 变换

### 定理 0.1 (Abel 变换)

设  $\{a_n\}_{n=1}^N, \{b_n\}_{n=1}^N$  是数列, 则有恒等式

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^N a_k b_k &= (a_1 - a_2)b_1 + \cdots + (a_{N-1} - a_N)(b_1 + b_2 + \cdots + b_{N-1}) + a_N(b_1 + b_2 + \cdots + b_N) \\ &= \sum_{j=1}^{N-1} (a_j - a_{j+1}) \sum_{i=1}^j b_i + a_N \sum_{i=1}^N b_i.\end{aligned}$$

进而也有

$$\sum_{k=1}^N a_k (b_k - b_{k+1}) = a_1 b_1 - a_N b_{N+1} + \sum_{k=1}^{N-1} (a_{k+1} - a_k) b_{k+1}.$$



笔记 Show/Hide Note

Abel 变换的证明想法“强行裂项”是一种很重要的思想.

证明 Show/Hide Proof

为了计算  $\sum_{j=1}^{N-1} (a_j - a_{j+1}) \sum_{i=1}^j b_i + a_N \sum_{i=1}^N b_i$ , 我们来强行构造裂项, 差什么就给他补上去再补回来, 即:

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^{N-1} (a_j - a_{j+1}) \sum_{i=1}^j b_i + a_N \sum_{i=1}^N b_i &= \sum_{j=1}^{N-1} \left( a_j \sum_{i=1}^j b_i - a_{j+1} \sum_{i=1}^j b_i \right) + a_N \sum_{i=1}^N b_i \\ &= \sum_{j=1}^{N-1} \left( a_j \sum_{i=1}^j b_i - a_{j+1} \sum_{i=1}^{j+1} b_i \right) + \sum_{j=1}^{N-1} \left( a_{j+1} \sum_{i=1}^{j+1} b_i - a_{j+1} \sum_{i=1}^j b_i \right) + a_N \sum_{i=1}^N b_i \\ &= a_1 b_1 - a_N \sum_{i=1}^N b_i + \sum_{j=1}^{N-1} a_{j+1} b_{j+1} + a_N \sum_{i=1}^N b_i = \sum_{j=1}^N a_j b_j.\end{aligned}$$

□

### 命题 0.1 (经典乘积极限结论)

设  $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_n \geq 0$  且  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ , 极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k b_k$  存在. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_1 + b_2 + \cdots + b_n) a_n = 0.$$



笔记 Show/Hide Note

为了估计  $\sum_{j=1}^n b_j$ , 前面的有限项不影响. 而要用上极限  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$  收敛, 自然想到  $\sum_{j=1}^n b_j = \sum_{j=1}^n \frac{b_j a_j}{a_j}$  和 Abel 变换. 而  $a_j$  的单调性能用在 Abel 变换之后去绝对值.

证明 Show/Hide Proof

不妨设  $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_n > 0$ . 则由于级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$  收敛, 故对  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在  $N \in \mathbb{N}$ , 使得

$$\left| \sum_{i=N+1}^m a_i b_i \right| \leq \varepsilon, \forall m \geq N+1.$$

当  $n \geq N+1$ , 由 **Abel 变换**, 我们有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{j=N+1}^n b_j \right| &= \left| \sum_{j=N+1}^n \frac{a_j b_j}{a_j} \right| = \left| \sum_{j=N+1}^{n-1} \left( \frac{1}{a_j} - \frac{1}{a_{j+1}} \right) \sum_{i=N+1}^j a_i b_i + \frac{1}{a_n} \sum_{i=N+1}^n a_i b_i \right| \\ &\leq \sum_{j=N+1}^{n-1} \left( \left| \frac{1}{a_j} - \frac{1}{a_{j+1}} \right| \cdot \left| \sum_{i=N+1}^j a_i b_i \right| \right) + \frac{1}{|a_n|} \left| \sum_{i=N+1}^n a_i b_i \right| \\ &\leq \left| \sum_{i=N+1}^n a_i b_i \right| \cdot \sum_{j=N+1}^{n-1} \left( \left| \frac{1}{a_j} - \frac{1}{a_{j+1}} \right| \right) + \frac{1}{|a_n|} \left| \sum_{i=N+1}^n a_i b_i \right| \\ &\leq \varepsilon \left[ \sum_{j=N+1}^{n-1} \left( \frac{1}{a_{j+1}} - \frac{1}{a_j} \right) + \frac{1}{a_n} \right] = \varepsilon \left( \frac{2}{a_n} - \frac{1}{a_{N+1}} \right). \end{aligned}$$

因此我们有

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| a_n \sum_{j=1}^n b_j \right| \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| a_n \sum_{j=1}^N b_j \right| + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| a_n \sum_{j=N+1}^n b_j \right| \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| a_n \sum_{j=1}^N b_j \right| + \varepsilon \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left( 2 - \frac{a_n}{a_{N+1}} \right) = 2\varepsilon.$$

由  $\varepsilon$  任意性即可得  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| a_n \sum_{j=1}^n b_j \right| = 0$ , 于是就证明了  $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_1 + b_2 + \cdots + b_n) a_n = 0$ .

□

**例题 0.1** 设有收敛级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$ , 证明:

- (1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n} = 0$ ;
- (2) 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n(n+1)}$  收敛, 且其和也是  $S$ .

 **笔记** [Show/Hide Note](#)

本题  $a_n$  不一定非负, 不能用级数的 Fubini 定理直接对级数换序.

**证明** [Show/Hide Proof](#)

- (1) 令  $S_n = \sum_{k=1}^n a_k, \forall n \in \mathbb{N}$ . 则由 Stolz 公式可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^{n-1} S_k}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S.$$

再由 **Abel 变换** 可得

$$\frac{\sum_{k=1}^n ka_k}{n} = \frac{n \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^{n-1} \sum_{i=1}^k a_i}{n} = S_n - \frac{\sum_{k=1}^{n-1} S_k}{n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

令  $n \rightarrow \infty$  得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n ka_k}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^{n-1} S_k}{n} = S - S = 0.$$

- (2) 对  $\forall N \in \mathbb{N}$ , 利用 **Abel 变换** 得

$$\sum_{n=1}^N \frac{\sum_{k=1}^n ka_k}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^N \left( \sum_{k=1}^n ka_k \right) \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = a_1 - \frac{\sum_{k=1}^N ka_k}{N+1} + \sum_{n=1}^{N-1} a_{n+1} = a_1 - \frac{\sum_{k=1}^N ka_k}{N+1} + \sum_{n=2}^N a_n.$$

由 (1) 知  $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^N k a_k}{N+1} = 0$ , 故对上式令  $N \rightarrow \infty$  得

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \frac{\sum_{k=1}^n k a_k}{n(n+1)} = a_1 - \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^N k a_k}{N+1} + \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=2}^N a_n = a_1 + \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N a_n - a_1 = S.$$

□